DAFTAR ISI

Bab 1: Pengenalan Cyber-Forensic OS
1.1 Latar Belakang & Peran Analis
1.2 Tujuan Utama Permainan (Objektif)

Bab 2: Anatomi Dashboard (Antarmuka Pengguna)
2.1 Process Tree: Membaca Hierarki dan Status Warna Proses
2.2 Hex Viewer: Memantau Cuplikan Memori Raw secara Langsung
2.3 Terminal Forensik: Pusat Eksekusi Perintah
2.4 Properties & Metadata: Membaca Detail Proses
2.5 Active Threat Monitor: Memantau Laju Eksfiltrasi 2.6 Live Threat Spectrum: Membaca Bagan Distribusi Ancaman

Bab 3: Dinamika Ancaman (Gameplay Mechanics)
3.1 Klasifikasi Tingkat Ancaman (Safe, Suspicious, Malicious, Critical)
3.2 Ancaman Statis vs. Root Infector (Sang Induk)
3.3 Dynamic Process Migration (Cara Malware Menyebar)

Bab 4: Melakukan Analisis & Investigasi
4.1 Kapan Harus Menggunakan Regex Engine
4.2 Memilih dan Menerapkan YARA Rules
4.3 Mendapatkan Bonus Waktu dari Pengumpulan IoC (Indicators of Compromise) Contoh Studi Kasus Investigasi

Bab 5: Mitigasi Aktif & Penggunaan Terminal
5.1 Perintah Investigasi Dasar (`help`, `clear`, `pslist`, `malfind`, `netscan`)
5.2 Eksekusi Ancaman: Menggunakan Perintah `kill <PID>`
5.3 Risiko Fatal: Blue Screen of Death (BSOD) Akibat Salah Eksekusi Contoh Studi Kasus Mitigasi Terminal

Bab 6: Kondisi Akhir Permainan (Win/Loss)
6.1 Syarat Kemenangan: Mengeliminasi Seluruh Ancaman Aktif (Threats = 0)
6.2 Kondisi Kekalahan: Eksfiltrasi 100% atau Kesalahan Sistem (BSOD)

Bab 7: Strategi & Tips Tingkat Lanjut
7.1 Memprioritaskan Pencarian Root Infector
7.2 Triage Cepat: Mengendalikan Kepanikan Saat Infeksi Menyebar
7.3 Kapan Harus Melakukan Scan vs. Kapan Harus Langsung Eksekusi (Kill)

Bab 1: Pengenalan Cyber-Forensic OS

Layar monitor berkedip. Di ruangan yang remang-remang, alarm sistem berbunyi pelan namun konstan. Ada penyusup di dalam jaringan. Mereka tidak meretas masuk melalui pintu depan, melainkan menyusup diam-diam ke dalam memori komputer, menyamar sebagai program biasa. Data-data rahasia mulai disedot keluar secara perlahan. Waktu Anda tidak banyak. Silakan masuk (login), Analis.

1.1 Latar Belakang & Peran Analis

Selamat datang di ***Cyber-Forensic OS***. Game ini adalah sebuah simulasi di mana Anda akan bermain sebagai seorang detektif digital (Analis Forensik Siber) yang ditugaskan untuk menangani kondisi darurat.

Bayangkan memori komputer (RAM) sebagai sebuah kota besar yang sibuk. Di kota ini, ada banyak pekerja resmi yang menjaga agar kota tetap berjalan (proses sistem operasi yang sah). Namun, saat ini, sekelompok penjahat (malware atau virus) telah menyusup ke kota tersebut. Mereka sangat pintar karena menyamar memakai seragam pekerja resmi, sehingga sekilas terlihat seperti program normal (misalnya `svchost.exe` atau `explorer.exe`).

Tugas Anda sebagai analis adalah memantau aktivitas kota ini secara real-time (langsung), mencari tahu siapa pekerja yang asli dan siapa penjahat yang sedang menyamar. Anda dibekali dengan alat pelacak dan terminal perintah khusus untuk mengisolasi dan membasmi para penyusup tersebut sebelum mereka berhasil mencuri semua data rahasia dari kota Anda.

1.2 Tujuan Utama Permainan (Objektif)

Misi Anda dalam game ini sangat jelas: ***Bersihkan sistem dari semua ancaman***. Namun, Anda harus berpacu dengan waktu dan tidak boleh bertindak gegabah.

- 🏆 ***Syarat Kemenangan (Kasus Ditutup):*** Anda memenangkan permainan jika Anda berhasil menemukan dan membasmi (Mengeksekusi/Kill) ***seluruh virus atau proses jahat*** yang aktif di

dalam sistem. Saat layar bersih dari ancaman dan jumlah penjahat mencapai nol, sistem dinyatakan aman.

- 💀 ***Kondisi Kekalahan (Game Over):*** Anda akan gagal dalam misi ini jika salah satu dari dua hal berikut terjadi:
    1. ***Pencurian Data Selesai (Eksfiltrasi 100%):*** Di layar Anda terdapat sebuah indikator batas waktu bernama Data Exfiltrated. Jika Anda terlalu lambat bertindak, penjahat akan berhasil memindahkan 100% data rahasia dan Anda kalah.
    2. ***Salah Sasaran (BSOD / Sistem Hancur):*** Membasmi virus tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika Anda salah identifikasi dan malah "membunuh" pekerja resmi yang bertugas menjaga komputer (proses sistem inti), komputer akan langsung rusak parah (mengalami Blue Screen of Death atau layar biru) dan permainan seketika berakhir!

❓ *FAQ Bab 1 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Apakah saya harus mengerti bahasa pemrograman atau coding sungguhan untuk main game ini? J: Tidak sama sekali! Meskipun tampilannya terlihat seperti alat hacker profesional, game ini dirancang agar bisa dimainkan oleh siapa saja. Semua perintah yang perlu Anda ketik sangat sederhana (seperti `help` atau `kill [nomor]`), dan ada banyak petunjuk visual (warna) yang akan memandu Anda.

T: Apa yang terjadi kalau saya diam saja dan tidak mengetik apa-apa? J: Indikator pencurian data (bar Data Exfiltrated berwarna kuning) akan terus bertambah sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan terlalu lama sampai 100%, komputer akan diambil alih oleh penjahat dan Anda dinyatakan kalah (Game Over).

T: Kalau begitu, kenapa saya tidak menghapus (kill) semua program yang ada di layar saja supaya cepat selesai? J: Hati-hati! Sebagian program di layar adalah program baik yang membuat sistem komputer tetap menyala. Jika Anda menghapus program baik tersebut, komputer Anda akan langsung rusak (BSOD) dan Anda akan kalah dalam hitungan detik. Anda harus benar-benar yakin sebelum "menarik pelatuk".

Bab 2: Anatomi Dashboard (Antarmuka Pengguna)

Seorang mekanik tidak bisa memperbaiki mesin jika ia tidak tahu nama dan fungsi alat di dalam kotak perkakasnya. Begitu pula dengan Anda. Layar monitor yang ada di hadapan Anda saat ini adalah kokpit utama Anda. Mari kita pelajari satu per satu instrumen yang ada di dalamnya, agar Anda tidak salah menekan tombol saat krisis terjadi.

Antarmuka Cyber-Forensic OS dirancang sangat praktis. Anda tidak perlu berpindah-pindah halaman atau tab. Semua informasi dan alat yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan komputer sudah tersedia di dalam satu layar.

2.1 Process Tree: Peta Hierarki Proses

Berada di area atas layar, ini adalah peta utama Anda. Process Tree (Pohon Proses) menampilkan program-program apa saja yang sedang berjalan di komputer saat ini, lengkap dengan garis penghubung yang menunjukkan siapa yang melahirkan siapa (induk dan anak). Perhatikan baik-baik warna kotaknya:

- ***Kotak Biru (Aman/Safe):*** Ini adalah program inti pelindung sistem operasi (contoh: `System`, `csrss.exe`). ***Jangan pernah menyentuh atau menghapus program ini!*** Jika dihapus, komputer Anda akan langsung rusak (BSOD).
- ***Kotak Abu-Abu (Mencurigakan/Suspect):*** Program ini patut diwaspadai karena ia bisa saja program sah, atau virus yang sedang menyamar.
- ***Kotak Merah (Jahat/Malware):*** Ini adalah penjahat yang sudah terkonfirmasi. Jika Anda melihat kotak merah, bersiaplah untuk segera mengambil tindakan.

2.2 Hex Viewer: Mengintip Isi Memori

Di bagian kiri bawah, Anda akan melihat susunan angka dan huruf (hexadecimal) yang rumit. Jangan panik! Ini adalah Hex Viewer. Saat Anda mengklik salah satu kotak di Process Tree, panel ini akan langsung

menampilkan "isi kepala" atau data mentah dari program tersebut. Anda tidak harus membaca semuanya. Anda cukup mencari pola teks yang mencurigakan di sisi paling kanan (seperti nama file atau alamat IP) untuk membantu Anda memastikan apakah program itu virus atau bukan.

2.3 Terminal Forensik: Pusat Perintah

Panel berwarna hitam di tengah bawah adalah tempat Anda berkomunikasi dengan sistem keamanan. Ini adalah senjata utama Anda.

- ***Kolom Informasi:*** Layar ini akan selalu mencetak tulisan merah berkedip (`*** ALERT: NEW INFECTION DETECTED! ***`) jika ada virus baru yang lahir.
- ***Kolom Ketik (volatility_core >):*** Di sinilah Anda mengetikkan perintah (seperti hacker di film-film). Misalnya, mengetik `kill` untuk memusnahkan program, atau `help` untuk melihat daftar perintah yang bisa Anda gunakan.

2.4 Properties & Metadata: Membaca KTP Program

Berada di sudut kanan atas. Saat Anda mengklik sebuah kotak di Process Tree, panel ini akan membacakan "KTP" atau identitas program tersebut. Informasi yang paling penting untuk Anda catat di sini adalah nomor ***PID (Process ID)***. Ini adalah nomor identitas unik dari program tersebut, dan nomor inilah yang akan Anda ketik di Terminal jika Anda ingin menghapusnya.

2.5 Active Threat Monitor: Hitung Mundur Kiamat Data

Berada tepat di bawah Metadata. Bar berwarna kuning ini adalah penunjuk batas waktu Anda (Data Exfiltrated). Perhatikan dengan saksama! Semakin banyak kotak merah (malware) di layar, semakin cepat bar kuning ini terisi. Jika bar ini terisi penuh mencapai 100%, itu artinya hacker berhasil mencuri seluruh data rahasia dari komputer, dan Anda kalah.

2.6 Live Threat Spectrum: Grafik Kesehatan Komputer

Terletak di pojok kanan bawah. Ini adalah alat pemantau instan. Batang grafik ini akan menampilkan proporsi kesehatan komputer Anda. Semakin panjang warna biru, berarti komputer Anda aman. Namun, jika grafik didominasi oleh warna merah terang, berarti infeksi sudah menyebar luas dan Anda harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat.

❓ *FAQ Bab 2 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Apa fungsi dari garis merah yang menyambung di Process Tree? J: Garis merah menunjukkan bahwa virus (induk) sedang mencoba menyebarkan infeksi dan melahirkan virus baru (anak). Ini adalah petunjuk arah bagi Anda untuk menemukan siapa dalang utamanya!

T: Kenapa ada nama program yang sama persis (misalnya ada dua powershell.exe), tapi warnanya beda? J: Itulah liciknya virus! Mereka sering menggunakan nama program resmi Windows (seperti powershell) agar tidak dicurigai. Anda tidak bisa hanya bergantung pada nama programnya, Anda harus memindainya terlebih dahulu atau melacak nomor PID-nya.

T: Saya kesulitan membaca Hex Viewer karena angkanya terlalu banyak. Apakah ini wajib dibaca? J: Tidak wajib. Hex Viewer hanyalah alat bantu tambahan. Jika Anda merasa pusing, Anda bisa sepenuhnya mengandalkan Terminal dan Tools Scanner (Pemindai) yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab 3: Dinamika Ancaman (Gameplay Mechanics)

Jangan tertipu oleh layar yang tampak tenang. Di dalam ruang memori, sebuah perang sedang berkecamuk dalam senyap. Virus komputer bukanlah benda mati; mereka adalah entitas cerdas yang terus berkembang biak, menyusup, dan mencari celah. Jika Anda hanya duduk diam dan menonton, mereka akan segera mengambil alih seluruh kota. Kenali musuh Anda, pahami cara mereka bergerak, dan potong langsung ke akar masalahnya.

Memahami bagaimana ancaman bekerja di Cyber-Forensic OS adalah kunci untuk memenangkan permainan tanpa merasa kewalahan. Mari kita bedah jenis-jenis musuh yang akan Anda hadapi.

3.1 Klasifikasi Tingkat Ancaman

Setiap program (kotak) yang muncul di Process Tree memiliki tingkat bahayanya masing-masing. Anda bisa dengan mudah membedakannya dari warna yang ditampilkan:

- ***Aman (Safe - Warna Biru):*** Ini adalah warga sipil atau penjaga kota yang sah (seperti `System` atau `smss.exe`). Mereka bekerja murni untuk menjaga komputer tetap hidup. ***Dilarang keras menyentuh mereka***, atau sistem akan hancur (BSOD).
- ***Mencurigakan (Suspicious - Warna Abu-abu/Oranye):*** Ini adalah program yang perilakunya aneh. Mungkin ia tidak memiliki induk yang jelas, atau menggunakan nama palsu. Anda harus memindai (Scan) kotak abu-abu ini terlebih dahulu untuk memastikan apakah ia kawan atau lawan.
- ***Jahat (Malicious - Warna Merah):*** Ini adalah penjahat tulen. Program ini secara aktif menyedot data Anda dan mempercepat waktu eksfiltrasi. Jika melihat kotak merah, bersiaplah untuk menghapusnya.
- ***Kritis (Critical):*** Ini adalah penjahat kelas kakap. Biasanya, kotak merah jenis ini menyembunyikan alamat rahasia (IP Address) di dalam memorinya. Menemukannya akan memberikan Anda bonus yang sangat menguntungkan.

3.2 Pasukan Biasa vs. Sang Induk (Root Infector)

Tidak semua kotak merah itu sama. Di antara kerumunan malware yang ada di layar, mereka terbagi menjadi dua peran:

1. ***Ancaman Biasa (Pasukan):*** Mereka adalah kroco-kroco yang hanya diam di memori dan bertugas mencuri data. Membunuh mereka sangat penting, dan setiap kali Anda menghancurkan satu pasukan biasa, bar kuning (waktu pencurian) akan berkurang sedikit (bonus 10%).
2. ***Root Infector (Sang Induk):*** Ini adalah Bos Utama, dalang di balik semua kekacauan, atau biasa disebut Patient Zero. Sang Induk biasanya merupakan virus pertama yang masuk ke komputer dan bersembunyi. Menemukan dan membunuh Sang Induk adalah prioritas utama Anda, karena ini akan memberikan bonus pemulihan waktu yang sangat besar (bonus 25%)!

3.3 Cara Virus Menyebar (Dynamic Process Migration)

Permainan ini akan terasa semakin menegangkan seiring berjalannya waktu. Mengapa? Karena Sang Induk (Root Infector) tidak akan tinggal diam.

- ***Melahirkan Pasukan Baru:*** Selama Sang Induk masih hidup di layar Anda, ia akan melahirkan virus baru (child process) setiap ***15 hingga 20 detik***.
- ***Efek Bola Salju:*** Setiap kali virus baru lahir, alarm Terminal akan berbunyi, dan Anda akan melihat garis merah baru yang menghubungkan Sang Induk dengan anak barunya. Jika Anda mengabaikannya, layar Anda akan segera dipenuhi warna merah.
- ***Batas Maksimal:*** Jangan khawatir, game ini masih manusiawi. Infeksi maksimal akan dibatasi hingga 8 virus aktif di layar pada waktu yang sama. Namun, jika ada 8 virus aktif sekaligus, bar kuning pencurian data akan bergerak sangat cepat!

Kunci Kemenangan: Jangan panik saat melihat banyak kotak merah bermunculan. Tarik napas, telusuri arah garis-garis merah tersebut ke atas, temukan siapa kotaknya yang paling atas (Sang Induk), dan hancurkan dia lebih dulu! Setelah Induknya mati, mereka tidak akan bisa berkembang biak lagi.

❓ *FAQ Bab 3 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Bisakah Sang Induk menyamar menjadi warna biru (Safe)? J: Tidak. Sistem keamanan kita cukup canggih. Proses yang benar-benar inti dan krusial bagi sistem operasi akan selalu berwarna biru dan dijamin aman. Sang Induk biasanya menyamar menjadi warna abu-abu pada awalnya, lalu berubah menjadi merah. Ingat: Jangan pernah "membunuh" kotak biru!

T: Bagaimana jika ada 8 virus di layar, apakah permainan langsung Game Over? J: Tidak langsung Game Over. Namun, dengan 8 virus menyedot data secara bersamaan, bar Data Exfiltrated (batas waktu Anda) akan melesat naik dengan sangat gila-gilaan. Anda mungkin hanya punya waktu beberapa belas detik sebelum mencapai 100%.

T: Apakah virus anak (pasukan biasa) bisa berubah menjadi Induk baru? J: Di versi Cyber-Forensic OS ini, Induk biasanya muncul sejak awal (kasus dimulai). Namun, sangat disarankan untuk selalu menelusuri hierarki (garis) paling atas untuk memastikan Anda memotong ancaman dari akarnya.

Bab 4: Melakukan Analisis & Investigasi

Sebelum menarik pelatuk, seorang penembak jitu akan mengamati sasarannya melalui teropong. Di dunia forensik siber, menebak-nebak adalah pantangan besar. Anda tidak boleh asal mengeksekusi sebuah program hanya karena namanya terlihat aneh. Panel "Tools & Analyzers" adalah laboratorium forensik mini Anda. Mari kita pelajari cara mengumpulkan bukti kejahatan untuk memastikan target Anda benar-benar seorang penjahat, sekaligus mendapatkan keuntungan waktu dari proses tersebut.

Di dalam game ini, alat analisis bukan hanya sekadar untuk melihat-lihat, tetapi memberikan keuntungan taktis yang nyata. Anda memiliki dua alat pemindai (Scanner) utama di sebelah kanan bawah layar: ***Regex Engine*** dan ***YARA Matcher***.

4.1. Regex Engine: Kaca Pembesar Pencari Teks

Regex (Regular Expression) adalah alat pencarian pintar. Anggap saja alat ini seperti fitur "Search" atau "Find", tetapi jauh lebih kuat.

- ***Fungsinya:*** Alat ini sangat cocok digunakan jika Anda curiga ada virus yang sedang mencoba menghubungi hacker di luar sana, dan Anda ingin mencari alamat rahasia (IP Address) yang disembunyikan di dalam otak virus tersebut.
- ***Cara Pakainya:*** Klik program yang Anda curigai di Process Tree. Lalu, ketik pola angka (misalnya: `19.11.2.*`) di kotak Regex, dan tekan ***Enter***. Sistem akan langsung mengobrak-abrik isi memori program tersebut untuk mencari kecocokan.

4.2. YARA Rules: Poster Buronan Digital

Jika Regex digunakan untuk mencari teks spesifik, ***YARA*** ibarat mencocokkan wajah seseorang dengan buku daftar buronan polisi. YARA akan memeriksa apakah "perilaku" atau struktur program tersebut mirip dengan virus-virus ganas yang sudah pernah dikenali di dunia nyata.

- ***Fungsinya:*** Sangat ampuh untuk membongkar penyamaran kotak abu-abu (Suspicious) yang mencoba bersembunyi di balik nama program resmi Windows.
- ***Cara Pakainya:*** Klik program yang dicurigai. Lalu klik kotak menu dropdown YARA dan pilih salah satu "Rule" (Aturan), misalnya mendeteksi injeksi kode atau mencari kunci enkripsi (ciri khas ransomware). Begitu Anda memilihnya, alat ini akan otomatis bekerja.

4.3. Bonus Waktu dari Pengumpulan Bukti (IoC)

Memindai dan menemukan ancaman bukanlah sekadar kegiatan buang-buang waktu. Setiap kali alat pemindai Anda (Regex atau YARA) sukses menemukan kecocokan pada kotak merah atau abu-abu, penemuan tersebut dicatat sebagai ***IoC (Indicator of Compromise)*** atau "Bukti Kejahatan".

- ***Keuntungan Super:*** Setiap kali Anda menemukan 1 Bukti Kejahatan (IoC), sistem akan menghadiahi Anda dengan ***mengurangi bar kuning pencurian data (Eksfiltrasi) sebesar 5%***.
- ***Strategi:*** Jika batas waktu Anda sudah sangat menipis (misalnya bar kuning sudah mencapai 90%), Anda bisa sengaja men-scan virus yang sudah jelas-jelas berwarna merah untuk mendapatkan bonus waktu, memberi Anda "napas buatan" sebelum Anda mulai mengeksekusi (kill) mereka.

🕵️ *Contoh Studi Kasus Investigasi*

Situasi Darurat: Kondisi kritis! Bar pencurian data Anda sudah menyentuh angka ***80%***. Di layar, Anda melihat sebuah program `svchost.exe` (kotak biru/aman) melahirkan sebuah program baru bernama `wscript.exe` (kotak abu-abu). Anda curiga itu virus, tetapi Anda butuh kepastian sekaligus butuh mengulur waktu agar tidak segera kalah.

Langkah Detektif Anda:

1. ***Sorot Target:*** Anda mengklik kotak abu-abu `wscript.exe` (PID: 31255).
2. ***Pemindaian Cepat:*** Anda tidak langsung menghapusnya, melainkan lari ke panel Tools & Analyzers, lalu memilih Rule: Find C2 Beaconing pada menu YARA.

3. ***Hasil Identifikasi:*** Terminal di tengah bawah layar tiba-tiba berkedip merah dan mencetak: `>> THREAT DETECTED! IoC Registered.` (BUKTI DITEMUKAN!)
4. ***Hadiah Waktu:*** Berkat penemuan bukti tersebut, bar pencurian data yang tadinya kritis (80%) ***langsung turun menjadi 75%***!
5. ***Kesimpulan:*** Kini Anda memiliki tambahan waktu beberapa detik berharga, dan Anda sudah yakin 100% bahwa `wscript.exe` itu adalah malware jahat. Saatnya menyiapkan "senjata" Anda di Terminal untuk menghancurkannya.

❓ *FAQ Bab 4 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Apakah saya wajib men-scan semua kotak merah sebelum menghapusnya? J: Tidak wajib. Jika kotak tersebut sudah menyala merah menyala, Anda sudah diizinkan untuk langsung menghapusnya (kill). Scan hanya berguna untuk memvalidasi kotak abu-abu atau jika Anda sengaja mengincar bonus penurunan waktu 5%.

T: Apa yang terjadi kalau saya men-scan kotak biru yang aman? J: Tidak akan terjadi apa-apa yang buruk. Terminal hanya akan memunculkan pesan hijau `>> Scan complete: Process is clean.` Namun, Anda hanya membuang-buang waktu yang berharga karena tidak akan ada bonus yang diberikan.

T: Kalau scan memberi bonus waktu, kenapa saya tidak men-scan virus yang sama berulang-ulang saja sampai waktunya habis? J: Kemenangan sejati hanya diraih jika semua virus dibasmi (jumlah ancaman = 0). Terus-menerus men-scan virus tanpa pernah membunuhnya sama saja dengan menunda kekalahan yang tak terhindarkan, karena malware lain akan terus menyedot data Anda!

Bab 5: Mitigasi Aktif & Penggunaan Terminal

Setelah mengamati dan mengumpulkan bukti, kini tiba saatnya untuk bertindak. Memindai virus hanya akan memperlambat mereka, tetapi tidak menghentikannya. Terminal berwarna gelap di hadapan Anda adalah senjata pengeksekusi utama Anda. Di sinilah Anda mengetikkan baris perintah layaknya seorang peretas (hacker) atau teknisi sistem tingkat tinggi. Siapkan jari Anda di atas keyboard, pastikan bidikan Anda tepat, dan jangan sampai salah sasaran.

Terminal Forensik yang berada di panel tengah-bawah adalah jembatan komunikasi langsung Anda dengan sistem operasi inti komputer. Di sini, Anda bukan lagi sekadar penonton, melainkan pemegang kendali penuh.

5.1 Perintah Investigasi Dasar

Meskipun layar Process Tree sudah menampilkan visual yang bagus, terkadang Anda butuh informasi cepat berbasis teks. Anda bisa mengetikkan perintah-perintah berikut di Terminal (tepat di sebelah tulisan `volatility_core >`) lalu menekan ***Enter***:

- **`help`**: Perintah darurat. Ketik ini jika Anda lupa perintah apa saja yang bisa digunakan. Sistem akan memunculkan daftarnya.
- **`clear`**: Membersihkan layar Terminal. Sangat berguna jika layar sudah terlalu penuh dengan tulisan peringatan merah dan Anda butuh ruang kosong agar bisa fokus.
- **`pslist`**: Menampilkan daftar teks rapi dari semua program (beserta nomor PID-nya) yang sedang berjalan saat ini. Fitur ini sangat membantu jika gambar di Process Tree sudah terlalu ruwet karena dipenuhi banyak virus.
- **`malfind`** & **`netscan`**: Ini adalah cara alternatif untuk melakukan scan (sama seperti tombol YARA dan Regex di bab sebelumnya), namun dilakukan lewat ketikan terminal.

5.2 Eksekusi Ancaman: Menarik Pelatuk dengan **`kill`**

Inilah cara Anda membasmi malware dan memenangkan permainan. Perintah `kill` (bunuh/hentikan) digunakan untuk mematikan program jahat secara paksa.

- ***Cara Menggunakannya:***
    1. Klik kotak merah (virus) di Process Tree yang ingin Anda hancurkan.
    2. Lihat panel KTP (Properties & Metadata) di kanan atas, dan catat nomor ***PID***-nya (misalnya PID: `41965`).
    3. Arahkan kursor ke Terminal, lalu ketik: **`kill 41965`** (pastikan ada spasi setelah kata kill).
    4. Tekan ***Enter***.
- ***Tanda Sukses:*** Jika tebakan Anda benar, Terminal akan mencetak pesan berwarna hijau yang menyatakan proses telah sukses dimatikan, terdengar suara beep sukses, dan bar kuning pencurian data akan berkurang (mendapatkan bonus waktu).

5.3 Risiko Fatal: Salah Eksekusi dan Kiamat Layar Biru (BSOD)

Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Perintah `kill` tidak peduli siapa yang Anda tunjuk; ia akan langsung mematikan targetnya.

PERINGATAN KERAS: Jika Anda ceroboh dan mengetik perintah `kill` pada ***nomor PID milik kotak biru (program aman/sah)***, Anda baru saja melakukan kesalahan paling fatal dalam dunia forensik siber.

- Komputer akan langsung kehilangan pondasinya dan hancur berantakan (mengalami Blue Screen of Death atau layar biru).
- Terminal akan mencetak peringatan eror kritis, bar pencurian data akan langsung melompat penuh ke angka 100%, dan Anda seketika dinyatakan ***KALAH (Game Over)***.

✨ *Contoh Studi Kasus Mitigasi Terminal*

Situasi Darurat: Layar Anda sedang kacau! Sebuah node berwarna merah bernama `rundll32.exe` baru saja muncul dan Terminal berkedip-kedip memberi peringatan infeksi baru. Bar eksfiltrasi Anda berjalan sangat cepat menuju angka 80%. Anda harus segera menghentikannya.

Langkah Eksekusi (Mitigasi):

1. ***Pencarian Target (Membidik):*** Anda dengan tenang mengklik kotak merah `rundll32.exe` tersebut. Di panel kanan atas, Anda membaca nomor KTP-nya: ***PID: 36495***.
2. ***Menarik Pelatuk:*** Anda segera memindahkan kursor mouse ke kolom ketik di Terminal hitam, lalu mengetikkan dengan cepat: `kill 36495` dan menekan Enter.
3. ***Hasil (Target Tumbang):*** Terdengar suara notifikasi sukses. Terminal mencetak pesan berwarna hijau terang: `SUCCESS: Malicious process "rundll32.exe" (PID: 36495) terminated.`
4. Kotak `rundll32.exe` tersebut akan mati dan tidak lagi menyedot data Anda. Laju bar kuning melambat, dan Anda bisa bernapas lega sejenak untuk memburu sisa virus lainnya.

❓ *FAQ Bab 5 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Saya mengetik `kill powershell.exe` tapi muncul tulisan "Usage error". Apa yang salah? J: Perintah `kill` tidak mengenali nama program (karena nama bisa dipalsukan). Ia hanya mengenali angka identitas. Anda ***wajib*** menggunakan nomor PID. Format yang benar adalah `kill [spasi] [Nomor PID]`, contoh: `kill 1234`.

T: Saya sudah mengetik `kill 8948`, tapi dibilang "Process not found". Kenapa? J: Ada dua kemungkinan: Pertama, Anda salah ketik (typo) nomor PID-nya. Kedua, virus dengan nomor tersebut mungkin sudah Anda bunuh sebelumnya. Selalu pastikan nomor PID yang Anda ketik sesuai dengan kotak yang masih aktif di layar.

T: Kenapa saya butuh perintah `pslist` kalau saya sudah bisa melihat semuanya di gambar Process Tree? J: Di awal permainan, melihat Process Tree memang mudah. Namun, jika infeksi sudah menyebar parah, gambar pohon tersebut bisa menjadi sangat padat. Mengetik `pslist` akan memberikan Anda daftar angka dan nama yang rapi berbaris lurus dari atas ke bawah, memudahkan Anda mencari nomor PID tanpa terdistraksi oleh gambar.

Bab 6: Kondisi Akhir Permainan (Win/Loss)

Setiap operasi krisis selalu memiliki akhir. Di dunia keamanan siber, tidak ada istilah "seri" atau "seimbang". Anda hanya memiliki dua kemungkinan nasib di ujung misi ini: pulang sebagai pahlawan yang menyelamatkan seluruh rahasia perusahaan, atau melihat layar Anda berubah menjadi merah saat peretas menertawakan kehancuran sistem Anda. Mari kita perjelas apa saja yang menentukan akhir dari permainan ini.

Sama seperti sebuah pertandingan, Anda harus tahu persis bagaimana cara mencetak skor kemenangan dan apa saja yang bisa membuat Anda didiskualifikasi. Di Cyber-Forensic OS, tujuan akhir Anda sangatlah absolut.

6.1 Syarat Kemenangan: Tumpas Habis Tanpa Sisa

Satu-satunya jalan untuk memenangkan permainan ini adalah dengan membersihkan komputer secara total. Anda harus membasmi ***semua kotak virus yang aktif (baik Sang Induk maupun anak-anaknya)*** hingga jumlah ancaman mencapai angka ***NOL***.

- ***Eksekusi adalah Kunci:*** Harap selalu diingat, sekadar men-scan virus dan mengumpulkan bukti kejahatan (IoC) ***tidak akan*** membuat Anda menang. Bukti kejahatan hanya memberi Anda tambahan waktu (mengurangi persentase bar kuning). Kemenangan sejati hanya datang dari ujung perintah `kill`.
- ***Momen Kemenangan:*** Jika Anda berhasil mengetikkan perintah `kill` pada virus terakhir yang tersisa di layar, permainan akan langsung terhenti. Terminal akan mencetak pesan hijau kebanggaan: `SUCCESS: ALL THREATS CONTAINED. YOU WON!`. Bar waktu akan berubah menjadi biru cerah, dan layar akan menampilkan tulisan "CASE SOLVED" (Kasus Ditutup). Selamat, Anda berhasil!

6.2 Kondisi Kekalahan: Terlalu Lambat atau Terlalu Ceroboh

Sayangnya, sangat mudah untuk gagal dalam misi ini. Anda akan dinyatakan kalah (Game Over) jika salah satu dari dua mimpi buruk ini terjadi:

1. ***Pencurian Data Selesai (Eksfiltrasi 100%) - Kekalahan karena lambat*** Jika Anda terlalu lama panik, terlalu lama men-scan, atau gagal menemukan Sang Induk, bar kuning "DATA EXFILTRATED" akan terus merayap naik tanpa ampun. Jika bar ini menyentuh angka 100%, itu berarti data rahasia sudah selesai dipindahkan oleh hacker. Komputer Anda telah diretas sepenuhnya. Terminal akan berbunyi keras dan menampilkan peringatan merah: `CRITICAL: EXFILTRATION COMPLETE. SYSTEM COMPROMISED.`
2. ***Kesalahan Fatal / Layar Biru (BSOD) - Kekalahan karena ceroboh*** Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, menghapus (kill) program sistem keamanan inti (kotak berwarna biru) adalah dosa terbesar. Jika Anda salah mengetik nomor PID dan malah membunuh penjaga sistem, komputer akan langsung crash (rusak seketika). Bar waktu akan langsung melompat ke 100%, dan Anda seketika dinyatakan kalah dengan pesan `CRITICAL ERROR... System crashing...`. Di game ini, ceroboh jauh lebih berbahaya daripada lambat.

❓ *FAQ Bab 6 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Bar kuning saya sudah di angka 99%, lalu saya berhasil membunuh virus terakhir. Apakah saya menang atau kalah? J: Anda MENANG! Selama bar kuning tersebut belum benar-benar menyentuh angka 100%, sistem masih bisa diselamatkan. Momen-momen di angka 90-an persen inilah yang biasanya membuat permainan terasa sangat menegangkan.

T: Saya sudah berhasil men-scan 3 virus dan menemukan buktinya, kok saya belum menang? J: Karena men-scan bukan cara untuk menang. Men-scan hanya berfungsi untuk mengurangi bar kuning (memberi Anda tambahan waktu 5%). Untuk menang, Anda ***wajib*** menggunakan perintah `kill` di Terminal untuk menghancurkan virus-virus tersebut.

T: Apakah ada tombol Pause (Jeda) kalau saya mau ke toilet? J: Ini adalah simulasi darurat peretasan waktu nyata (real-time). Sama seperti insiden peretasan di dunia nyata, hacker tidak akan menunggu Anda pergi ke toilet. Waktu akan terus berjalan! Pastikan Anda sudah siap fokus penuh sebelum memulai New Case (Kasus Baru).

Bab 7: Strategi & Tips Tingkat Lanjut

Seorang pemula akan menembak apa pun yang bergerak karena panik. Seorang ahli akan menarik napas panjang, membaca pola serangan, dan menjatuhkan pemimpin musuh dengan satu peluru tepat sasaran. Anda kini telah menguasai seluruh alat di dalam ruang kendali ini. Di bab terakhir ini, kita akan mengubah Anda dari seorang analis biasa menjadi komandan pertahanan siber yang tak terkalahkan. Inilah rahasia untuk menaklukkan skenario terburuk.

Mengetik dengan cepat memang membantu, tetapi strategi yang tenang jauh lebih menentukan kemenangan. Berikut adalah taktik para pemain veteran untuk mengendalikan situasi saat sistem berada di ambang kehancuran.

7.1. Potong Kepala Ularnya: Prioritaskan Root Infector

Kesalahan paling umum yang dilakukan pemain baru adalah sibuk membasmi virus anak (kotak merah yang baru muncul) satu per satu. Ingat, selama Sang Induk (Root Infector) masih hidup, ia akan terus melahirkan anak baru setiap 15 hingga 20 detik. Membunuh anak-anaknya saja ibarat mengepel lantai saat keran air masih bocor deras.

- ***Taktik:*** Saat melihat garis merah bercabang di Process Tree, jangan langsung menembak ujung bawahnya. Telusuri garis merah tersebut ke arah atas menuju pusat cabangnya. Kotak yang melahirkan cabang-cabang itulah Sang Induk!
  PNG
- ***Keuntungan:*** Membunuh kroco biasa hanya menurunkan bar pencurian data (eksfiltrasi) sebesar ***10%***. Namun, mengeksekusi Sang Induk akan langsung menghentikan kelahiran virus baru secara permanen sekaligus memberi bonus penurunan bar waktu sebesar ***25%***!
- ***Contoh Kasus:*** Di layar muncul `powershell.exe` (PID: 41843) dan `cmd.exe` (PID: 41965) yang menyala merah. Garis merah dari kedua kotak ini mengarah ke satu kotak di atasnya, yaitu `svchost.exe` (PID: 8948). Abaikan `powershell` dan `cmd` untuk sementara. Langsung ketik **`kill 8948`**

di Terminal! Setelah induknya tumbang, barulah Anda bersihkan sisa anak-anaknya dengan santai.

7.2. Triage Cepat: Mengendalikan Kepanikan Saat Layar Memerah

Saat alarm berbunyi nyaring, teks peringatan merah memenuhi Terminal, dan grafik Live Threat Spectrum didominasi warna merah, kepanikan adalah musuh terbesar Anda. Kepanikan membuat jari terburu-buru dan berisiko salah ketik PID milik program biru (memicu BSOD).

- ***Taktik:*** Tenangkan diri Anda. Sistem memiliki mekanisme batas maksimal di mana hanya boleh ada ***8 virus aktif*** pada saat bersamaan. Layar Anda tidak akan pernah dipenuhi ratusan virus hingga mustahil dikendalikan.
- ***Contoh Kasus:*** Bar eksfiltrasi sudah mencapai ***85%*** (sangat kritis) dan ada 6 kotak merah di layar. Jangan panik mengetik `kill` secara acak! Gunakan 5 detik untuk melacak garis menuju Sang Induk, lalu bunuh dia lebih dulu. Seketika bar waktu akan turun drastis ke ***60%***, memberi Anda ruang bernapas yang sangat lega untuk mengeksekusi 5 virus sisanya satu per satu dengan teliti.
  PNG

7.3. Kapan Harus Memindai (Scan) vs. Kapan Harus Langsung Eksekusi (Kill)

Alat pemindai (YARA, Regex, `malfind`, `netscan`) sangat berguna, tetapi membutuhkan klik dan waktu. Anda harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya:
PAS

- ***Kapan Harus Memindai (Scan):***
  1. Saat Anda berhadapan dengan ***kotak abu-abu (Suspicious)*** dan ingin memastikan apakah ia menyimpan bukti kejahatan atau tidak.

2. Saat bar waktu sudah di ujung tanduk (misal ***90%***) dan Anda butuh "napas buatan" instan sebesar ***5%*** sebelum sempat mencari nomor PID Induk.

- ***Kapan Harus Langsung Eksekusi (Kill):*** Jika sebuah kotak sudah jelas menyala ***Merah Terang (Malicious)*** di Process Tree (seperti `wscript.exe` atau `rundll32.exe`), jangan buang waktu untuk men-scan ulang! Memindainya hanya mengurangi bar waktu 5%, sedangkan langsung mengetik `kill <PID>` akan mengurangi bar waktu 10% (atau 25% jika itu Induk) sekaligus memperlambat laju pencurian data secara permanen.

❓ *FAQ Bab 7 (Pertanyaan yang Sering Diajukan)*

T: Bagaimana cara tercepat membedakan **`svchost.exe`** ***yang asli (aman) dengan*** **`svchost.exe`** ***palsu (virus)?*** J: Lihat warnanya dan lihat garis keturunannya! Program sistem yang asli dan vital bagi komputer akan selalu berwarna ***Biru***. Jika ada `svchost.exe` berwarna ***Abu-abu*** atau ***Merah***, atau ia tiba-tiba melahirkan program seperti `cmd.exe` dengan garis merah, dapat dipastikan 100% bahwa itu adalah penyusup yang menyamar!

T: Saya sudah membunuh Sang Induk, kenapa bar kuning (Data Exfiltrated) masih terus berjalan naik? J: Karena anak-anak virus yang terlanjur lahir sebelumnya masih hidup! Meskipun tidak ada lagi virus baru yang lahir, sisa-sisa pasukan yang masih aktif di layar akan tetap menyedot data Anda. Anda harus menyapu bersih semuanya hingga jumlah ancaman mencapai 0.

T: Kalau saya sudah menang atau kalah, bagaimana cara memulai permainan baru dengan cepat? J: Anda tidak perlu menutup aplikasi. Cukup ketik perintah **`restart`** atau **`newcase`** di Terminal, lalu tekan ***Enter***. Sistem akan langsung mereset memori dan mengacak skenario serangan baru untuk Anda pecahkan!

Simulasi Walkthrough: Operasi Pembersihan "Silent Siphon"

Malam itu tampak tenang di pusat kendali keamanan siber, hingga layar monitor utama tiba-tiba menyala. CYBER-FORENSIC OS v2.4 melakukan inisialisasi otomatis dan memuat sebuah memory dump dari komputer server yang terindikasi mengalami penyusupan. Waktu berjalan, dan pencurian data (Data Exfiltration) mulai bergerak naik dari angka 0%. Berikut adalah langkah demi langkah bagaimana seorang Analis menyelesaikan kasus ini dari awal hingga tuntas.

Tahap 1: Observasi Awal & Pemetaan Medan (Detik ke-0 hingga 15)

Begitu permainan dimulai, Terminal menampilkan pesan pembuka bahwa kasus baru telah dimulai. Anda langsung mengarahkan pandangan ke panel ***Process Tree*** di bagian atas dan ***Live Threat Spectrum*** di pojok kanan bawah.

1. ***Membaca Grafik Spektrum:*** Pada pojok kanan bawah, terlihat status awal: `Safe: 3`, `Suspect: 1`, `Malware: 2`. Ini berarti ada total ***3 ancaman awal*** yang bersembunyi di antara 3 program sistem yang sah.

2. ***Mengamati Pohon Proses (Process Tree):***
    - Terdapat tiga kotak ***Biru (Safe)***: `System` (PID: 4), `smss.exe` (PID: 368), dan `csrss.exe` (PID: 544). Anda menandai ketiganya di kepala sebagai area terlarang—jangan pernah menyentuh PID tersebut agar tidak memicu Blue Screen of Death (BSOD).

    - Terdapat satu kotak ***Abu-abu (Suspect)***: `explorer.exe` (PID: 8552).
      PNG
    - Terdapat dua kotak ***Merah (Malware)***: `svchost.exe` (PID: 8948) dan `lsass.exe` (PID: 7123).
      PNG

Tahap 2: Serangan Balik Malware & Identifikasi Induk (Detik ke-18)

Saat Anda sedang memeriksa kotak yang ada, tiba-tiba terdengar suara peringatan dari sistem!
PAS

- ***Penyebaran Infeksi:*** Layar Terminal berkedip merah menampilkan pesan: `*** ALERT: NEW INFECTION DETECTED! ***`

  `Suspicious process spawned: wscript.exe (PID: 31255)`

- ***Melacak Garis Merah:*** Di Process Tree, muncul sebuah kotak merah baru bernama `wscript.exe` (PID: 31255). Yang paling penting, terdapat ***garis penghubung berwarna merah terang*** yang membentang dari `svchost.exe` (PID: 8948) langsung menuju `wscript.exe` tersebut!

- ***Kesimpulan Taktis:*** Garis merah itu adalah bukti mutlak. `svchost.exe` (PID: 8948) bukanlah virus biasa, melainkan ***Root Infector (Sang Induk)*** yang melahirkan proses jahat baru! Kini total ancaman aktif bertambah menjadi 4, dan bar kuning Data Exfiltrated mulai merangkak naik ke angka ***15%***.

Tahap 3: Investigasi & Mengulur Waktu (Detik ke-25)

Sebelum mulai mengeksekusi, Anda ingin memeriksa kotak abu-abu `explorer.exe` (PID: 8552) untuk memastikan statusnya sekaligus mencari bonus pengurangan waktu eksfiltrasi.
PNG

1. ***Klik Target:*** Anda mengklik kotak abu-abu `explorer.exe` di Process Tree. Kotak tersebut kini memiliki garis tepi putih. Panel ***Properties & Metadata*** di kanan atas menampilkan: `PID: 8552`, `Process: explorer.exe`, `Parent: Unknown (Orphaned)`. Di panel ***Hex Viewer*** kiri bawah, terlihat deretan kode heksadesimal acak dengan pola mencurigakan `EB 10 90 90 E8` berwarna merah di bagian tengah.

2. ***Menjalankan Pemindaian (Scan):*** Anda mengarahkan kursor ke panel ***Tools & Analyzers*** di sebelah kanan, mengklik menu dropdown ***Select YARA Rule...***, lalu memilih `Rule: Detect Reflective Injection`.

3. ***Hasil Pemindaian:*** Terminal mencetak: `Running YARA scan on PID 8552...`
   `>> THREAT DETECTED! IoC Registered.`

   Terbukti! Kotak abu-abu itu adalah malware yang menyamar. Sebagai hadiah penemuan bukti (IoC), bar Data Exfiltrated yang tadinya sudah menyentuh ***18%*** langsung turun ***5%*** menjadi ***13%***.
   PAS

Tahap 4: Memotong Kepala Ular / Eksekusi Induk (Detik ke-35)

Sebelum `svchost.exe` (PID: 8948) melahirkan anak virus kedua, Anda harus segera mematikannya.

1. Anda mengklik kolom ketik di ***Terminal Forensik*** (`volatility_core >`).
2. Anda mengetikkan perintah: `kill 8948` lalu menekan ***Enter***.

3. ***Hasil Eksekusi:***
   - Terdengar suara beep tanda sukses.
   - Terminal mencetak teks hijau terang: `SUCCESS: Malicious process "svchost.exe" (PID: 8948) terminated.`

   - Karena yang baru saja Anda bunuh adalah ***Root Infector***, Anda mendapatkan bonus pemulihan waktu sebesar ***25%***! Bar Data Exfiltrated langsung anjlok kembali ke angka ***0%***!
   - Lebih penting lagi, rantai penyebaran telah terputus. Tidak akan ada lagi virus baru yang muncul secara tiba-tiba.

Tahap 5: Sapu Bersih Sisa Pasukan (Detik ke-45 hingga 75)

Meskipun Induknya sudah mati, masih ada 3 proses jahat yang tersisa di memori (dua bawaan awal dan satu anak yang sempat lahir tadi). Agar tidak

bingung melihat grafik pohon, Anda menggunakan perintah daftar teks di Terminal:

PAS

1. ***Melihat Daftar Aktif:*** Anda mengetik **`pslist`** di Terminal dan menekan ***Enter***. Terminal menampilkan daftar rapi semua proses yang masih hidup beserta nomor PID-nya.
2. ***Eksekusi Target Kedua (Anak Virus):*** Anda mengetik **`kill 31255`** (untuk mematikan `wscript.exe`) lalu menekan ***Enter***. Terminal: `SUCCESS: Malicious process "wscript.exe" (PID: 31255) terminated.` (Sisa ancaman: 2).
3. ***Eksekusi Target Ketiga (Malware Statis):*** Anda melihat kotak merah `lsass.exe` di layar memiliki PID `7123`. Anda mengetik **`kill 7123`** lalu menekan ***Enter***. Terminal: `SUCCESS: Malicious process "lsass.exe" (PID: 7123) terminated.` (Sisa ancaman: 1).

4. ***Eksekusi Target Terakhir (Suspect yang menyamar):*** Terakhir, tinggal kotak abu-abu `explorer.exe` (PID: 8552) yang tadi sudah kita buktikan jahat lewat YARA Scan. Anda mengetik **`kill 8552`** dan menekan ***Enter***. Terminal: `SUCCESS: Malicious process "explorer.exe" (PID: 8552) terminated.`

Tahap 6: Kemenangan (Case Solved!)

Begitu perintah `kill 8552` dieksekusi, jumlah ancaman aktif di dalam sistem resmi menyentuh angka ***0***.

- ***Perubahan Visual:*** Grafik ***Live Threat Spectrum*** di pojok kanan bawah kini berubah menjadi ***100% Biru (Safe: 3, Suspect: 0, Malware: 0, Critical: 0)***.
- ***Status Sistem:*** Tulisan di panel Active Threat Monitor berubah menjadi **`CASE SOLVED - THREAT CONTAINED`** dengan bar indikator yang berubah warna menjadi biru keemasan yang tenang.
- ***Pesan Penutup:*** Detik waktu permainan berhenti, dan Terminal mencetak pesan kemenangan: `SUCCESS: ALL THREATS CONTAINED. YOU WON!`

  `Type "newcase" for another challenge.`

Operasi selesai dalam waktu kurang dari satu setengah menit tanpa satu pun proses sistem yang terluka!